MANUAL EDUCATIVO

Separación de residuos y electrónicos

Orientación práctica para reconocer, separar y canalizar residuos de manera responsable.

01 / PRINCIPIOS BÁSICOS

Separar comienza por identificar

Una buena separación distingue los residuos según sus características y las reglas del sistema de recolección disponible.

El color de los contenedores y los materiales aceptados pueden variar según la localidad, el prestador del servicio o la institución. Por eso, la primera recomendación es leer las etiquetas del contenedor y no asumir que un color siempre corresponde a la misma categoría.

Orden de prioridad

Paso	¿Qué significa?
1 · Reducir	Evitar artículos y empaques innecesarios.
2 · Reutilizar	Volver a utilizar materiales en buen estado cuando resulte apropiado.
3 · Separar	Mantener cada tipo de residuo en el flujo designado.
4 · Entregar	Llevar los residuos a un punto de recolección autorizado.

Dato importante

Este manual presenta criterios generales y no confirma qué contenedores ni qué servicio de reciclaje están disponibles actualmente en el ITSSAT. Esa información debe verificarse en el plantel.

02 / BASURA COTIDIANA

Categorías frecuentes en espacios escolares

El manejo concreto depende de las reglas locales, el estado de limpieza del material y la existencia de infraestructura.

Tipo de residuo	Ejemplos	Orientación
Orgánico	Restos de fruta o comida	Utilizar la categoría designada para orgánicos, si existe.
Papel y cartón	Hojas, cajas limpias	Mantener secos y separarlos si el sistema los acepta.
Envases	Botellas y latas	Vaciar el contenido y seguir la señalización de reciclables.
No aprovechable	Pañuelos usados, materiales sucios	Depositar en el flujo de rechazo indicado.

Errores que conviene evitar

- Mezclar restos de comida con papel que podría aprovecharse.
- Introducir cables, pilas o aparatos electrónicos en la basura común.
- Usar un contenedor sin verificar primero su etiqueta.

> **Separación ≠ reciclaje automático**
>
> Aunque un residuo se coloque en un contenedor específico, su aprovechamiento depende de la recolección, clasificación y tratamiento posteriores.

03 / RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Electrónicos: un flujo diferente

Los aparatos y componentes electrónicos requieren un manejo distinto del de los residuos convencionales.

Ejemplos comunes en Ingeniería en Sistemas

Dispositivo	Cómo proceder
Teclados y ratones	Consultar con el área responsable si pueden repararse, reutilizarse o entregarse a acopio.
Cables y cargadores	Mantenerlos identificados y canalizarlos conforme a los procedimientos autorizados.
Monitores y CPU	No trasladarlos ni desarmarlos sin autorización del personal correspondiente.
Baterías y pilas	Seguir instrucciones especiales y solicitar orientación; no abrir ni perforar.

Por qué importa

Algunos dispositivos contienen materiales recuperables y otros que pueden requerir control durante su tratamiento. Una disposición adecuada protege la seguridad de las personas y contribuye a evitar que estos materiales se mezclen indebidamente con la basura municipal.

> **Seguridad**
>
> Si un equipo o batería presenta daños, no se manipula como parte de una actividad educativa. Se debe informar al responsable del área y seguir los protocolos correspondientes.

04 / RUTA DE ACOPIO

Qué hacer con un equipo en desuso

Una guía de decisión para alumnos y docentes, sin intervención física sobre equipos institucionales.

Etapa	Acción responsable
Identificar	Reconocer que el objeto es electrónico o contiene componentes que requieren manejo diferenciado.
Consultar	Preguntar al docente, laboratorio o área administrativa por el procedimiento vigente.
Canalizar	Entregar el objeto solamente cuando exista un canal de acopio autorizado.
Documentar	Si el área responsable lo permite, registrar tipo y cantidad general de materiales para análisis ambiental.

Si aún no hay un punto de acopio confirmado

No improvises un depósito de residuos electrónicos ni acumules dispositivos en un espacio no autorizado. La acción adecuada consiste en solicitar orientación institucional y, cuando corresponda, consultar los programas de recolección de la localidad.

Contribución de EcoSys

La página web puede divulgar los procedimientos oficiales cuando se confirmen, explicar la diferencia entre basura y electrónicos e invitar a reportar dudas sin incluir datos personales.

05 / FICHA DE OBSERVACIÓN

Herramienta para diagnóstico académico

Registro sugerido para observaciones autorizadas; no debe completarse con datos supuestos.

Elemento por revisar	Sí	No	Observaciones
¿Hay señalización de separación visible?	□	□	_____
¿Los contenedores tienen etiquetas claras?	□	□	_____
¿Existen indicaciones para electrónicos?	□	□	_____
¿Se informa cómo evitar desperdicios?	□	□	_____

Después de la observación

- Identificar preguntas recurrentes y materiales informativos que hacen falta.
- Redactar recomendaciones que correspondan a los procedimientos realmente disponibles.
- Probar si estudiantes y docentes comprenden la información publicada.

Consulta adicional

UIT/UNITAR (2024), *The Global E-waste Monitor*: https://ewastemonitor.info/the-global-e-waste-monitor-2024/

> **EcoSys · ISC 304A**
>
> Manual introductorio para uso educativo. Desarrollado por @11rvun. No representa un programa oficial de manejo de residuos del ITSSAT.